(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216095465 U
(45)授权公告日 2022.03.22

(21)申请号 202122440502.4

(22)申请日 2021.10.11

(73)专利权人 戴纳智造河北工业设备有限公司
地址 072550 河北省保定市徐水区朝阳北大街(徐)299号

(72)发明人 张怀东 龚长华 邢希学

(74)专利代理机构 北京盛询知识产权代理有限公司 11901
代理人 莫兆忠

(51)Int.Cl.
B08B 15/00(2006.01)
F16L 27/02(2006.01)
F16L 27/12(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

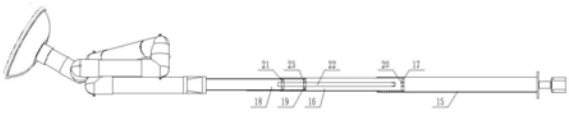
权利要求书2页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种实验室多级伸缩万向排烟罩密封结构

(57)摘要

本实用新型公开一种实验室多级伸缩万向排烟罩密封结构，用于实验室，包括伸缩机构，旋转圈，多级调向机构和排烟罩；所述机构顶部安装有驱动电机，所述机构顶部一侧开设有导气孔，所述机构通过所述导气孔与所述实验室内的排气管道连通；所述机构底部转动安装有所述旋转圈；所述机构为圆形柱结构或方形柱结构；所述旋转圈另一端与所述多级调向机构固定连接；所述多级调向机构与排烟罩固定连接。本实用新型通过机构调节排烟罩整体高度，通过多级调向机构灵活调节排烟罩的实际使用位置，使用灵活，操作方便；且通过在伸缩杆连接处设置独特的密封结构，防止气体在传输过程中产生泄漏。



CN 216095465 U

1.一种实验室多级伸缩万向排烟罩密封结构,用于实验室,其特征在于,包括:伸缩机构(1),旋转圈(2),多级调向机构和排烟罩(4);所述伸缩机构(1)顶部安装有驱动电机(5),所述伸缩机构(1)顶部一侧开设有导气孔,所述伸缩机构(1)通过所述导气孔与所述实验室内的排气管道连通;

所述伸缩机构(1)底部转动安装有所述旋转圈(2);所述伸缩机构(1)为圆形伸缩柱结构或方形伸缩柱结构;所述旋转圈(2)另一端与所述多级调向机构固定连接;所述多级调向机构与排烟罩(4)固定连接;

所述伸缩机构(1)包括第一伸缩杆(15),第二伸缩杆(16),第一内支架(17),第二内支架(19)和第三伸缩杆(18);所述第一伸缩杆(15)内腔另一端通过所述第一内支架(17)安装有第二伸缩杆(16)的一端;所述第二伸缩杆(16)的另一端通过另一所述第二内支架(19)安装有所述第三伸缩杆(18)的一端;所述第三伸缩杆(18)的另一端与所述旋转圈(2)转动连接;所述第二伸缩杆(16)外壁开设有与所述第一伸缩杆(15)内腔适配的导槽,所述第三伸缩杆(18)外壁开设有与所述第二伸缩杆(16)内腔适配的导槽。

2.根据权利要求1所述的实验室多级伸缩万向排烟罩密封结构,其特征在于:所述多级调向机构包括第一导管(6),第二导管(7),第三导管(8),第四导管(9),第一转向连接管(10),第二转向连接管(11)和第三转向连接管(12);所述第一导管(6)竖直设置,且所述第一导管(6)一端与所述旋转圈(2)螺纹连接或焊接;所述第一导管(6)另一端通过所述第一转向连接管(10)与所述第二导管(7)的一端转动连接;所述第二导管(7)另一端通过所述第二转向连接管(11)与所述第三导管(8)的一端转动连接;所述第三导管(8)的另一端通过所述第三转向连接管(12)与所述第四导管(9)的一端转动连接;所述第四导管(9)另一端固定安装有所述排烟罩(4)。

3.根据权利要求2所述的实验室多级伸缩万向排烟罩密封结构,其特征在于:所述第一转向连接管(10)与所述第二转向连接管(11)平行设置,所述第一转向连接管(10)和所述第二转向连接管(11)均与所述第三转向连接管(12)垂直设置。

4.根据权利要求2所述的实验室多级伸缩万向排烟罩密封结构,其特征在于:所述第一转向连接管(10)与所述第三转向连接管(12)平行设置,所述第一转向连接管(10)和所述第三转向连接管(12)均与所述第二转向连接管(11)垂直设置。

5.根据权利要求2所述的实验室多级伸缩万向排烟罩密封结构,其特征在于:所述第一转向连接管(10),所述第二转向连接管(11)和所述第三转向连接管(12)结构相同;所述第一转向连接管(10)包括第一关节,密封圈(13)和第二关节;所述第一关节和第二关节通过所述密封圈(13)密封设置且转动连接,且所述第一关节和第二关节内形成供气体流动的空腔。

6.根据权利要求5所述的实验室多级伸缩万向排烟罩密封结构,其特征在于:所述第一关节和第二关节上均安装有贯穿其侧壁的气流调节钮(14)。

7.根据权利要求1所述的实验室多级伸缩万向排烟罩密封结构,其特征在于:所述伸缩机构(1)顶部还安装有固定支架(3);所述固定支架(3)安装于所述实验室顶板;所述驱动电机(5)置于所述固定支架(3)内。

8.根据权利要求1所述的实验室多级伸缩万向排烟罩密封结构,其特征在于:所述第一内支架(17)一端面还安装有第一丝杠螺母(20);所述第二内支架(19)与所述第三伸缩杆

(18)的端面固定连接,且所述第二内支架(19)内还固定安装有丝杠套管(21);所述丝杠套管(21)内安装有丝杠(22);所述第二内支架(19)一端面安装有第二丝杠螺母(23);

所述第一丝杠螺母(20)和第二丝杠螺母(23)安装在所述丝杠(22)上,所述丝杠(22)与所述驱动电机(5)传动连接。

9.根据权利要求1所述的实验室多级伸缩万向排烟罩密封结构,其特征在于:所述第二伸缩杆(16)两端面均固定安装有挡圈(24);所述第二伸缩杆(16)与所述第一内支架(17)和所述第二内支架(19)的安装面分别安装有两密封滑环(25)。

一种实验室多级伸缩万向排烟罩密封结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及实验室用具技术领域，特别是涉及一种实验室多级伸缩万向排烟罩密封结构。

背景技术

[0002] 现有传染病专科或大型医院PCR实验室检测能力有限，需要扩建；对于二级医院或乡镇、社区一级医院没有此实验室，需要新建；对于新建的临时医院需要新建；而实验室内由于实验需要，需要配备排烟罩。

[0003] 但现有的排气罩一体成型，其进气口和排气口相对方向固定，在安装过程中和后续使用过程中，难以根据调节进气口和排气口的相对方向，排气罩无法灵活调节，导致局限性较高；且排气罩内部的导气密封结构很不稳定，长时间使用容易产生气体泄漏。

[0004] 因此，亟需设计一种实验室多级伸缩万向排烟罩密封结构。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是提供一种实验室多级伸缩万向排烟罩密封结构，以解决上述现有技术存在的问题，能够实现任意调节排烟罩的使用位置，且可控制气体流量，防止气体在传输过程中产生泄漏。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下方案：本实用新型提供一种实验室多级伸缩万向排烟罩密封结构，用于实验室，包括：伸缩机构，旋转圈，多级调向机构和排烟罩；所述伸缩机构顶部安装有驱动电机，所述伸缩机构顶部一侧开设有导气孔，所述伸缩机构通过所述导气孔与所述实验室内的排气管道连通；

[0007] 所述伸缩机构底部转动安装有所述旋转圈；所述伸缩机构为圆形伸缩柱结构或方形伸缩柱结构；所述旋转圈另一端与所述多级调向机构固定连接；所述多级调向机构与排烟罩固定连接；

[0008] 所述伸缩机构包括第一伸缩杆，第二伸缩杆，第一内支架，第二内支架和第三伸缩杆；所述第一伸缩杆内腔另一端通过所述第一内支架安装有第二伸缩杆的一端；所述第二伸缩杆的另一端通过另一所述第二内支架安装有所述第三伸缩杆的一端；所述第三伸缩杆的另一端与所述旋转圈转动连接；所述第二伸缩杆外壁开设有与所述第一伸缩杆内腔适配的导槽，所述第三伸缩杆外壁开设有与所述第二伸缩杆内腔适配的导槽。

[0009] 所述多级调向机构包括第一导管，第二导管，第三导管，第四导管，第一转向连接管，第二转向连接管和第三转向连接管；所述第一导管竖直设置，且所述第一导管一端与所述旋转圈螺纹连接或焊接；所述第一导管另一端通过第一转向连接管与第二导管的一端转动连接；第二导管另一端通过第二转向连接管与第三导管的一端转动连接；所述第三导管的另一端通过第三转向连接管与第四导管的一端转动连接；所述第四导管另一端固定安装有所述排烟罩。

[0010] 所述第一转向连接管与第二转向连接管平行设置，所述第一转向连接管和第二转

向连接管均与所述第三转向连接管垂直设置。

[0011] 所述第一转向连接管与第三转向连接管平行设置，所述第一转向连接管和第三转向连接管均与所述第二转向连接管垂直设置。

[0012] 所述第一转向连接管，第二转向连接管和第三转向连接管结构相同；所述第一转向连接管包括第一关节，密封圈和第二关节；所述第一关节和第二关节通过密封圈密封设置且转动连接，且所述第一关节和第二关节内形成供气体流动的空腔。

[0013] 所述第一关节和第二关节上均安装有贯穿其侧壁的气流调节钮；

[0014] 所述伸缩机构顶部还安装有固定支架；所述固定支架安装于所述实验室顶板；所述驱动电机置于所述固定支架内。

[0015] 所述第一内支架一端面还安装有第一丝杠螺母；所述第二内支架与所述第三伸缩杆的端面固定连接，且所述第二内支架内还固定安装有丝杠套管；所述丝杠套管内安装有丝杠；所述第二内支架一端面安装有第二丝杠螺母；

[0016] 所述第一丝杠螺母和第二丝杠螺母安装在所述丝杠上，所述丝杠与所述驱动电机传动连接。

[0017] 所述第二伸缩杆两端面均固定安装有挡圈；所述第二伸缩杆与所述第一内支架和第二内支架的安装面分别安装有两密封滑环。

[0018] 本实用新型公开了以下技术效果：本实用新型通过伸缩机构调节排烟罩整体高度，通过多级调向机构灵活调节排烟罩的实际使用位置，使用灵活，操作方便；且通过在伸缩杆连接处设置独特的密封结构，防止气体在传输过程中产生泄漏。

附图说明

[0019] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0020] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0021] 图2为本实用新型俯视图；

[0022] 图3为本实用新型伸缩机构示意图；

[0023] 其中，1伸缩机构，2旋转圈，3固定支架，4排烟罩，5驱动电机，6第一导管，7第二导管，8第三导管，9第四导管，10第一转向连接管，11第二转向连接管，12第三转向连接管，13密封圈，14 气流调节钮，15第一伸缩杆，16第二伸缩杆，17第一内支架，18第三伸缩杆，19第二内支架，20第一丝杠螺母，21丝杠套管，22丝杠， 23第二丝杠螺母，24挡圈，25密封滑环。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0025] 为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图和具

体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0026] 本实用新型提供一种实验室多级伸缩万向排烟罩密封结构，用于实验室，包括：伸缩机构1，旋转圈2，多级调向机构和排烟罩4；伸缩机构1顶部安装有驱动电机5，伸缩机构1顶部一侧开设有导气孔，伸缩机构1通过导气孔与实验室内的排气管道连通；

[0027] 伸缩机构1底部转动安装有旋转圈2；伸缩机构1为圆形伸缩柱结构或方形伸缩柱结构；旋转圈2另一端与多级调向机构固定连接；多级调向机构与排烟罩4固定连接；伸缩机构1包括第一伸缩杆15，第二伸缩杆16，第一内支架17，第二内支架19和第三伸缩杆18；第一伸缩杆15内腔另一端通过第一内支架17安装有第二伸缩杆16 的一端；第二伸缩杆16的另一端通过另一第二内支架19安装有第三伸缩杆18的一端；第三伸缩杆18的另一端与旋转圈2转动连接；第二伸缩杆16外壁开设有与第一伸缩杆15内腔适配的导槽，第三伸缩杆18外壁开设有与第二伸缩杆16内腔适配的导槽。

[0028] 多级调向机构包括第一导管6，第二导管7，第三导管8，第四导管9，第一转向连接管10，第二转向连接管11和第三转向连接管 12；第一导管6竖直设置，且第一导管6一端与旋转圈2螺纹连接或焊接；第一导管6另一端通过第一转向连接管10与第二导管7的一端转动连接；第二导管7另一端通过第二转向连接管11与第三导管 8的一端转动连接；第三导管8的另一端通过第三转向连接管12与第四导管9的一端转动连接；第四导管9另一端固定安装有排烟罩4。

[0029] 第一转向连接管10与第二转向连接管11平行设置，第一转向连接管10和第二转向连接管11均与第三转向连接管12垂直设置。

[0030] 第一转向连接管10与第三转向连接管12平行设置，第一转向连接管10和第三转向连接管12均与第二转向连接管11垂直设置。

[0031] 第一转向连接管10，第二转向连接管11和第三转向连接管12 结构相同；第一转向连接管10包括第一关节，密封圈13和第二关节；第一关节和第二关节通过密封圈13密封设置且转动连接，且第一关节和第二关节内形成供气体流动的空腔。

[0032] 第一关节和第二关节上均安装有贯穿其侧壁的气流调节钮14；

[0033] 伸缩机构1顶部还安装有固定支架3；固定支架3安装于实验室顶板；驱动电机5置于固定支架3内。

[0034] 第一内支架17一端面还安装有第一丝杠螺母20；第二内支架19 与第三伸缩杆18的端面固定连接，且第二内支架19内还固定安装有丝杠套管21；丝杠套管21内安装有丝杠22；第二内支架19一端面安装有第二丝杠螺母23；

[0035] 第一丝杠螺母20和第二丝杠螺母23安装在丝杠22上，丝杠22 与驱动电机5传动连接。

[0036] 第二伸缩杆16两端面均固定安装有挡圈24；第二伸缩杆16与第一内支架17和第二内支架19的安装面分别安装有两密封滑环25。

[0037] 伸缩杆之间采用双滑环、双密封，环形密封腔体结构，使结构稳定，不易破坏变形，从而防止气体泄漏。

[0038] 在本实用新型的一个实施例中，通过驱动电机5驱动丝杠，通过第一丝杠螺母20和第二丝杠螺母23分别带动第一内支架17和第二内支架19移动，从而分别实现第二伸缩杆16通过导槽伸缩和第三伸缩杆18通过导槽伸缩。

[0039] 进一步的，两密封滑环25分别设置在贴近两侧挡圈24的位置，靠近第一内支架17伸入最远端和靠近第二内支架19最远端的位置。

[0040] 在本实用新型的一个实施例中，伸缩机构1采用高密度PP及铝合金材质组成，耐酸碱、耐腐蚀；

[0041] 进一步的，固定支架3为高密度PVC材质，由模具注塑一体成型，不会发生撕脱现象。

[0042] 在本实用新型的一个实施例中，气流调节钮14，可控制气体流量。

[0043] 在本实用新型的一个实施例中，成组分区域控制。用遥控器控制一组、一个区域的多套多级伸缩万向排烟罩同时上伸出和缩回。

[0044] 在本实用新型的一个实施例中，第一转向连接管10内还设置有驱动结构，驱动结构包括“T”型档杆和连接杆，“T”型档杆安装在连接杆的侧壁上，并且“T”型档杆和连接杆形成“T”型，连接杆横向转动安装在第一关节和第二关节形成的空腔内部，第一关节和第二关节的内部均为“L”型，并且“T”型档杆伸入至第二关节的内部，并且“T”型档杆用于驱动第二关节相对于第一关节转动；通过上述设置，通过转动连接杆并带动“T”型档杆，方便驱动第二关节相对于第一关节旋转，使气体流动的通道方向可变。实现第一导管6，第二导管7，第三导管8，第四导管9内的气体流动方向，从而实现固定支架3为中心最大活动半径可达1000mm或1600mm，任意定位调节。

[0045] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0046] 以上所述的实施例仅是对本实用新型的优选方式进行描述，并非对本实用新型的范围进行限定，在不脱离本实用新型设计精神的前提下，本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案做出的各种变形和改进，均应落入本实用新型权利要求书确定的保护范围内。

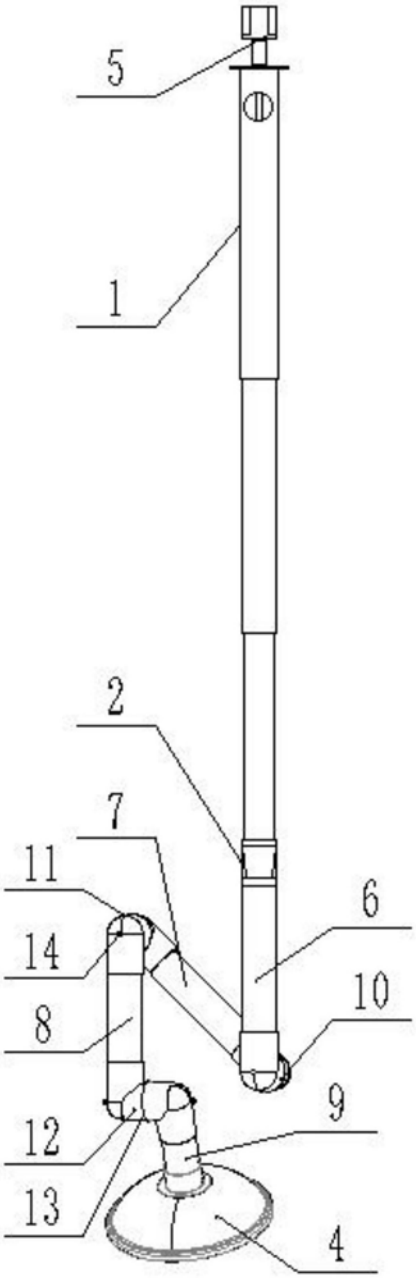


图1

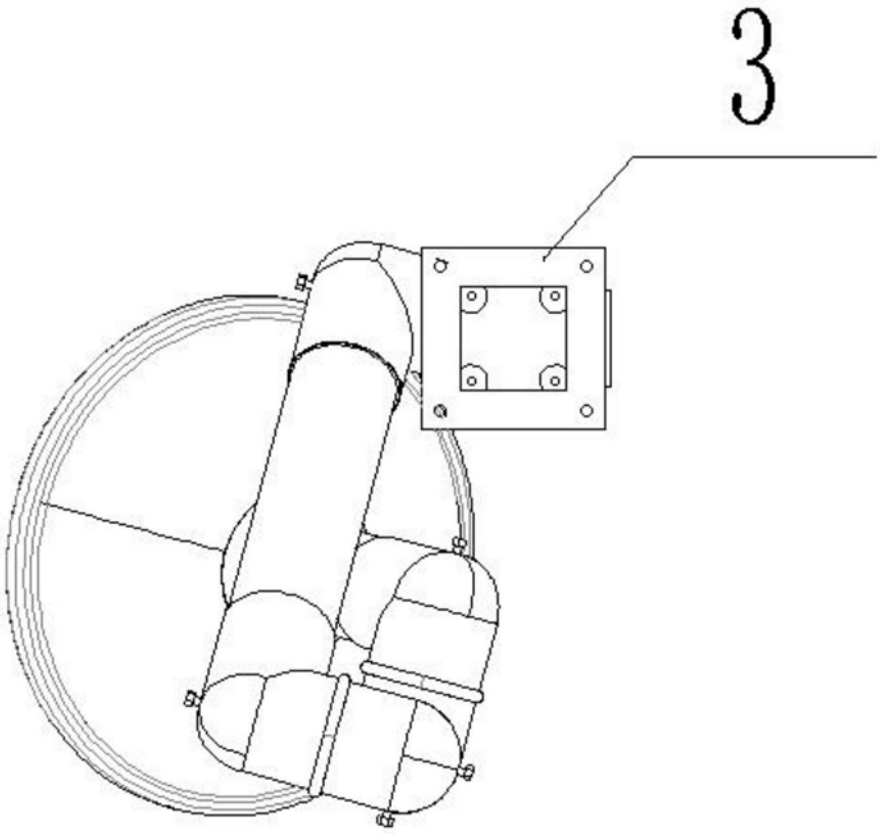


图2

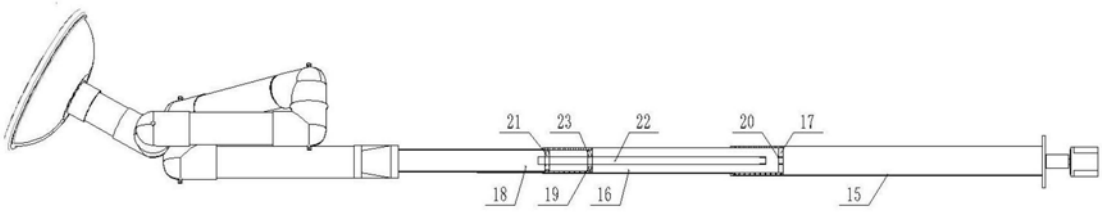


图3